

Recherche opérationnelle

Transport de produit chimique

El Yassini Luqman

Fotso Souopgui Harry

Sylla Faamara

Yves De Smet

Jean Rosenfled

2025-2026



Table des matières

1	Contexte et Objectif	1
1.1	Flotte initiale	1
1.2	Demande annuelle	1
1.3	Distances (km)	2
2	Hypothèses de travail	3
2.1	Paramètres économiques	3
2.2	Paramètres opérationnels	5
2.3	Hypothèses de structure	6
2.4	Simplifications	7
3	Modélisation mathématique	8
3.1	Ensembles et indices	8
3.2	Paramètres des routes	8
3.3	Variables de décision	9
3.3.1	Variables de routage	9
3.3.2	Variables de quantité	10
3.3.3	Variables de flotte	10
3.3.4	Variables indicatrices de livraison	10
3.4	Configurations du Type 2	11
3.5	Suivi de la flotte par cohortes	12
3.6	Fonction objectif	13
3.7	Contraintes	13

4	Génération des routes	17
4.1	Trajets multiples par jour	17
5	Résultats	19
5.1	Décisions de flotte	19
5.2	Décomposition des coûts	19
5.3	Routes principales	20
6	Analyse de sensibilité et robustesse	21
6.1	Méthodologie	21
6.2	Tableau récapitulatif	21
6.3	Stabilité locale	22
6.4	Prix du diesel	22
6.5	Taux d'amortissement	23
6.6	Mise en route de Hasselt	23
6.7	Disponibilité technique	23
6.8	Hausse de la demande	24
6.9	Âge initial de la flotte	24
6.10	Synthèse	24
7	Limites du modèle	26
	Bibliographie	27

Contexte et Objectif

Une compagnie spécialisée dans le transport de produits chimiques opère depuis Liège avec une flotte de camions. Les acides sont livrés au départ de Liège vers cinq destinations belges (Anvers, Charleroi, Gand, Bruxelles, Hasselt). Les bases sont produites à Anvers et acheminées vers Liège.

L'objectif est de déterminer une stratégie optimale de distribution sur un horizon de cinq ans, en minimisant le coût total d'exploitation tout en satisfaisant l'intégralité de la demande. Le problème est modélisé sous forme d'un Programme Linéaire en Nombres Entiers (PLNE).

1.1 Flotte initiale

Type	Compartiment 1	Compartiment 2	Parc initial
T1 (mono)	16,5 t	—	4
T2 (bi)	16,5 t	5,5 t	6

Un compartiment ne peut transporter qu'un seul type de produit. La loi interdit de transporter plus de 16,5 tonnes d'un même produit. Le Type 2, grâce à ses deux compartiments physiquement séparés (conformité ADR classe 8), peut transporter acide et base simultanément.

1.2 Demande annuelle

Produit / Destination	Année 1	Année 2	Années 3-5
Base : Anvers → Liège	30 000 t	30 000 t	30 000 t
Acide : Liège → Anvers	9 000 t	9 000 t	9 000 t
Acide : Liège → Charleroi	12 000 t	12 000 t	12 000 t
Acide : Liège → Gand	2 000 t	2 000 t	2 000 t
Acide : Liège → Bruxelles	6 200 t	6 200 t	6 200 t
Acide : Liège → Hasselt	350 t	825 t	1 300 t

La mise en route d'une nouvelle unité à Hasselt est prévue à 18 mois. On effectue un prorata pour l'année 2 : $(350 \times 6/12) + (1300 \times 6/12) = 175 + 650 = 825$ tonnes.

1.3 Distances (km)

	Anvers	Charleroi	Liège	Gand	Bruxelles	Hasselt
Anvers	—	100	105	40	45	50
Charleroi	100	—	100	100	60	80
Liège	105	100	—	140	100	60
Gand	40	100	140	—	40	60
Bruxelles	45	60	100	40	—	50
Hasselt	50	80	60	60	50	—

Hypothèses de travail

2.1 Paramètres économiques

Paramètre	Valeur	Source / Justification
α (amortissement)	15 %/an	Pratique sectorielle : amortissement fiscal belge sur 6-7 ans, soit environ 15 %/an. Cette hypothèse est cohérente avec les durées d'utilisation observées pour les véhicules utilitaires lourds. Testé en sensibilité à 10 % et 20 %.
Âge initial du parc	3 ans	On test la robustesse de notre solution avec des camions de 1 et 5 ans dans la section analyse de sensibilité et robustesse.
Inflation prix camions	2,5 %/an	Eurostat, indices des prix à la production industrielle (moyenne zone euro 2020-2025) [Eur].
Prix diesel	1,90 €/L	Moyenne entre le prix de 1,709 €/L (fin 2025, SPF Economie) et 2,245 €/L (mai 2026, Carbu.com) [Car]. Testé en sensibilité à 1,50 et 2,50 €/L.
Salaire chauffeur	45 000 €/an	Brut moyen de 2 443 €/mois à 3 197 €/mois selon les sources salariales belges, soit ~35k brut/an [Vot]. Avec charges patronales (~30 %) et avantages : ~45k tout compris.

Paramètre	Valeur	Source / Justification (suite)
Un chauffeur par camion	—	Les routes sont suffisamment courtes (max 9h de conduite) pour ne pas nécessiter de relais de chauffeurs, conformément aux limites de conduite journalière. De plus, le relais sur des camions-citernes ADR classe 8 exige que chaque chauffeur soit certifié ADR, ce qui complique la gestion sans gain opérationnel significatif [Nat25].
Entretien	5 000 €/an	Donné par l'énoncé.
Assurance RC + ADR (*)	8 000 €/an	Estimation courtiers spécialisés. La surprime ADR classe 8 (corrosifs) majore l'assurance RC standard d'environ 40 %.
Équipement ADR (*)	300 €/an	Réglementation ADR annexe B : extincteurs, EPI, signalisation, kit anti-déversement [Nat25]. Renouvellement annuel.
Conseiller sécurité ADR	4 000 €/an	Obligation légale (AR 05/07/2006) [Gou]. Coût fixe indépendant de la flotte.
Lavage compartiment	1 500 €/op.	Nettoyage chimique spécialisé conforme ADR pour changer d'affectation acide/base.
Détention minimale	2 ans	Sans cette contrainte, le solveur peut acheter des camions pour une seule année afin d'optimiser le routage à court terme, puis les revendre. Bien que mathématiquement rentable (les économies de carburant compensent la perte à la revente), cette stratégie est irréaliste : les délais d'immatriculation, de mise en conformité ADR et de formation des chauffeurs rendent une exploitation inférieure à 2 ans non viable [Nat25].

(*) L'assurance ADR et l'équipement ADR sont des ajouts par rapport à l'énoncé, justifiés par l'obligation légale de transport de matières dangereuses de classe 8 [Nat25]. Le coût fixe par camion est donc de $5\,000 + 8\,000 + 300 = 13\,300$ €/an.

2.2 Paramètres opérationnels

Paramètre	Valeur	Source / Justification
Jours ouvrables	220 jours/an	365 - 104 (week-ends) - 10 (jours fériés belges) - 20 (congés légaux) - 11 (maladie, formation). Source : SPF Emploi [SPFb].
Disponibilité technique	95 %	Ratio standard du secteur transport routier européen [IRU23]. Couvre pannes imprévues, contrôle technique obligatoire, entretien préventif (vidanges, freins, pneumatiques). Testé en sensibilité à 90 %.
Jours effectifs T1	209 jours/an	$220 \times 0,95 = 209$. Nombre de jours où un T1 est réellement disponible pour rouler.
Jours effectifs T2	206 jours/an	$209 - 3 = 206$. Les 3 jours déduits correspondent à un lavage annuel de réaffectation des compartiments (l'énoncé précise que cette opération dure 3 jours ouvrables).
Conduite max/jour	9 h	Règlement CE 561/2006, article 6 [Unib]. Extensible à 10 h deux fois par semaine, mais on retient 9 h comme plafond conservateur.
Temps de chargement	1 h	Par symétrie avec le temps de déchargement (1 h par arrêt, donné par l'énoncé).
Vitesse moyenne	70 km/h	Donnée par l'énoncé.
Consommation diesel	30 L/100 km	Moyenne pour un camion-citerne de 20-25 t en charge. L'IRU rapporte 39,2 L/100 km pour un 40 t chargé et 29,3 L à vide; Webfleet indique environ 25 L/100 km pour 16 t de charge utile; des séries sectorielles confirment l'ordre de grandeur des consommations de véhicules lourds [Sta]. Nos citernes, plus légères qu'un 40 t mais plus lourdes qu'un 16 t, se situent à environ 30 L/100 km.

Paramètre	Valeur	Source / Justification (suite)
Taxe Viapass	0,20 €/km	Viapass.be, tarifs au 01/01/2026 [Via26]. Moyenne pondérée pour Euro 6, 12-32 t, incluant passages en Wallonie (0,163), Flandre (0,171) et Bruxelles (tarif plus élevé).

Note : le chauffeur ne participe pas au chargement/déchargement. Seule la limite de 9 h de conduite (CE 561/2006) s'applique [Unib].

2.3 Hypothèses de structure

Planification annuelle : Toutes les décisions concernant la taille de la flotte et la création des tournées sont évaluées année par année. Ce choix est cohérent avec la dimension stratégique du problème et s'aligne sur les données de l'énoncé qui sont fournies sur une base annuelle.

Évolution de la demande à Hasselt : Les volumes de marchandises prévus pour la ville de Hasselt progressent sur les cinq premières années :

- **Année 1 :** 350 tonnes.
- **Année 2 :** 825 tonnes (calculé au prorata).
- **Années 3 à 5 :** 1 300 tonnes par an.

Génération automatique des itinéraires : Les parcours sont générés par un algorithme, puis filtrés selon deux critères principaux : un temps de conduite inférieur ou égal à 9 heures, conformément au cadre réglementaire, et l'élimination des routes dominées [SPFc]. Si deux itinéraires desservent les mêmes villes, ils sont tous deux conservés à condition que leurs paramètres β diffèrent, car ils offrent des fonctionnalités logistiques distinctes (cf. section 3.2).

Rechargement à la base : Le rechargement à la base n'est autorisé que si Anvers est le dernier arrêt de la tournée, ce qui correspond à la condition $\beta = 1$.

Trajets multiples par jour : Un véhicule peut effectuer jusqu'à $J_{\max} = 2$ trajets par jour (cf. section 3.2) si le temps de conduite aller-retour est inférieur ou égal à 9 heures [Unib]. En considérant une vitesse moyenne de 70 km/h, cela limite la distance du trajet r à :

$$\frac{2 \times \text{km}(r)}{70} \leq 9 \implies \text{km}(r) \leq 315 \text{ km}$$

Seuil de livraison minimum (5 tonnes) : L'énoncé impose de livrer au moins 5 tonnes par arrêt.

Cette contrainte est intégrée au modèle via des variables binaires $\phi(r, k, v, t)$ (cf. section 3.3.4) qui imposent l'alternative suivante :

- Soit aucune livraison n'est effectuée ($\mu = 0$) (cf. section 3.3.2).
- Soit la quantité livrée est au moins de 5 tonnes ($\mu \geq 5$).

(cf. contrainte C5bis, section 3.7)

Satisfaction de l'ensemble les demandes annuelles : Le système repose sur un approvisionnement exige que l'ensemble de la demande annuelle soit satisfait (modélisé par une contrainte de type $\geq$).

2.4 Simplifications

Plusieurs simplifications sont adoptées dans le modèle. Chacune est discutée ci-dessous. Le prix du diesel est supposé constant à 1,90 €/L sur l'ensemble de l'horizon de planification [SPFa]. Cette hypothèse ne capture pas la volatilité du marché pétrolier, mais son impact est évalué en analyse de sensibilité (section 6.2). La demande est répartie uniformément sur l'année, sans saisonnalité. L'industrie chimique présente des variations saisonnières modérées que le pas de temps annuel ne permet pas de capturer. Les livraisons ne sont soumises à aucune fenêtre horaire. Cette hypothèse est cohérente avec des sites industriels recevant des matières premières en continu. Les achats et ventes de camions sont supposés effectifs en début d'année, sans délai. En réalité, l'acquisition d'un poids lourd peut nécessiter 3 à 6 mois (commande, immatriculation, mise en conformité ADR) [Nat25].

Modélisation mathématique

Le problème est formulé comme un Programme Linéaire en Nombres Entiers (PLNE) qui intègre simultanément les décisions stratégiques (composition de la flotte) et opérationnelles (choix des routes et répartition des tonnes). Cette approche garantit l'optimalité globale.

3.1 Ensembles et indices

Le modèle s'articule autour de cinq ensembles fondamentaux :

Symbole	Description	Valeurs
T	Horizon de planification, en années	{1, 2, 3, 4, 5}
K	Types de camions disponibles	{1 (mono-compartment), 2 (bi-compartment)}
V	Villes clientes pour la livraison d'acide	{Anvers, Charleroi, Gand, Bruxelles, Hasselt}
R	Routes réalisables générées par le code	44 routes après filtrage (cf. section 4)
TB	Cohortes d'achat des camions	{0 (flotte initiale), 1, 2, 3, 4, 5}

Liège est le dépôt central. Elle n'apparaît pas dans V car elle n'est ni une destination de livraison d'acide ni un lieu de chargement de base (la base est chargée à Anvers). Toutes les routes partent de Liège et y reviennent.

3.2 Paramètres des routes

Chaque route r est caractérisée par un ensemble de paramètres calculés automatiquement par le code (cf. section 4) :

Symbole	Signification	Rôle dans le modèle
$\delta(r, v)$	Vaut 1 si la route r passe par la ville v , 0 sinon	Détermine quelles villes peuvent être approvisionnées via cette route
$\beta(r)$	Vaut 1 si Anvers est le dernier arrêt avant le retour à Liège	Détermine si le camion peut charger de la base au retour
$\text{km}(r)$	Distance totale de l'aller-retour (en km)	Sert au calcul du coût carburant et Viapass
$J_{\text{max}}(r)$	Nombre maximum de trajets par jour (1 ou 2)	Vaut 2 si $2 \times \text{km}(r)/70 \leq 9$ h, sinon 1
$n_{\text{arr}}(r)$	Nombre d'arrêts de livraison sur la route	Utilisé pour le temps total du trajet

Distinction fondamentale entre δ et β . Ces deux paramètres concernent tous deux Anvers, mais ils répondent à des questions différentes. $\delta(r, \text{Anvers})$ répond à : "est-ce que ce trajet livre de l'acide à Anvers?" $\beta(r)$ répond à : "est-ce que le camion peut charger de la base à Anvers au retour?" Cela n'est possible que si Anvers est le dernier arrêt, car faire un détour avec un compartiment rempli de base serait illogique et coûteux. Exemple : Liège $\rightarrow$ Anvers $\rightarrow$ Bruxelles $\rightarrow$ Liège a $\delta(\text{Anvers}) = 1$ mais $\beta = 0$. À l'inverse, Liège $\rightarrow$ Bruxelles $\rightarrow$ Anvers $\rightarrow$ Liège a $\delta = 1$ et $\beta = 1$. Mêmes villes, fonctionnalités différentes : seule la seconde permet de ramener de la base.

3.3 Variables de décision

Les variables se répartissent en quatre familles : le routage, les quantités, la flotte, et les indicateurs de livraison.

3.3.1 Variables de routage

Variable	Type	Ce qu'elle représente
$\omega(r, k, t)$	Entière ≥ 0	Nombre de trajets effectués sur la route r par un camion de type k pendant l'année t .
$\psi_A(r, t)$	Entière ≥ 0	Parmi les trajets T1 sur la route r , combien sont dédiés à l'acide.
$\psi_B(r, t)$	Entière ≥ 0	Parmi les trajets T1, combien sont dédiés à la base. On a $\psi_A(r, t) + \psi_B(r, t) = \omega(r, 1, t)$.

Variable	Type	Ce qu'elle représente (suite)
$\gamma_1(r, t)$	Entière ≥ 0	Trajets T2 en config 1 : grand=acide (16,5t), petit=base (5,5t).
$\gamma_2(r, t)$	Entière ≥ 0	Trajets T2 en config 2 : grand=base (16,5t), petit=acide (5,5t).
$\gamma_3(r, t)$	Entière ≥ 0	Trajets T2 en config 3 : grand=acide (16,5t), petit=vide.

3.3.2 Variables de quantité

Variable	Type	Ce qu'elle représente
$\mu(r, k, v, t)$	Continue ≥ 0	Tonnes d'acide livrées à la ville v via la route r, type k, année t.
$\lambda(r, k, t)$	Continue ≥ 0	Tonnes de base ramenées d'Anvers via la route r. Non nulle uniquement si $\beta(r) = 1$.

3.3.3 Variables de flotte

Variable	Type	Ce qu'elle représente
$\rho(k, t)$	Entière ≥ 0	Camions de type k achetés en début d'année t.
$\sigma(k, tb, t)$	Entière ≥ 0	Camions type k, cohorte tb, vendus en début d'année t.
$\tau(k, tb, t)$	Entière ≥ 0	Camions type k, cohorte tb, présents en année t.
$v(k, t)$	Entière ≥ 0	Total camions type k en année t : $v(k, t) = \sum \tau(k, tb, t)$.
$\eta(t)$	Entière ≥ 0	Nombre de chauffeurs en année t.

3.3.4 Variables indicatrices de livraison

Variable	Type	Ce qu'elle représente
$\phi(r, k, v, t)$	Binaire $\{0,1\}$	Vaut 1 si on livre de l'acide à la ville v via la route r , type k , année t . Sert à imposer la livraison minimale de 5 tonnes (cf. C5bis 3.7). Créée uniquement pour les couples (r,v) où $\delta(r, v) = 1$.

3.4 Configurations du Type 2

Config	Grand (16,5 t)	Petit (5,5 t)	Quand l'utiliser
γ_1	Acide (aller)	Base (retour)	Route terminant à Anvers ($\beta = 1$). On livre l'acide en chemin, on charge la base au retour.
γ_2	Base (retour)	Acide (aller)	Route avec $\beta = 1$, quand la demande de base est prioritaire.
γ_3	Acide (aller)	Vide	Routes sans $\beta = 1$, ou quand pas besoin de base.

Le Type 2 possède deux compartiments physiquement séparés et étanches. À chaque trajet, il faut choisir quel produit va dans quel compartiment. Trois configurations sont modélisées : γ_1 (grand = acide, petit = base) : le T2 livre de l'acide en chemin et ramène de la base depuis Anvers. Uniquement sur les routes avec $\beta = 1$. γ_2 (grand = base, petit = acide) : le grand compartiment est dédié à la base pour maximiser le volume ramené. Uniquement sur les routes avec $\beta = 1$. γ_3 (grand = acide, petit = vide) : le T2 ne transporte que de l'acide. C'est la seule configuration autorisée sur les routes avec $\beta = 0$, où le chargement de base à Anvers est impossible. Une quatrième configuration (grand = base, petit = vide) n'est pas modélisée. Elle ne serait pertinente que sur les routes avec $\beta = 1$, où γ_1 et γ_2 sont déjà disponibles. Or γ_2 couvre ce cas lorsque la quantité d'acide livrée est nulle ($\mu = 0$) : le petit compartiment part alors vide, ce qui est équivalent. En revanche, γ_3 ne peut pas être éliminée de la même manière car sur les routes avec $\beta = 0$, ni γ_1 ni γ_2 ne sont autorisées — γ_3 est la seule option disponible. Pour chaque trajet T2, exactement une configuration est choisie : $\gamma_1(r, t) + \gamma_2(r, t) + \gamma_3(r, t) = \omega(r, 2, t)$.

3.5 Suivi de la flotte par cohortes

Le prix de revente d'un camion dépend de son âge, et donc de son année d'achat. Pour suivre cette information, les camions sont regroupés en **cohortes**. Chaque cohorte correspond à une génération d'achat et possède son propre prix d'achat ainsi que son propre compteur d'âge.

Définition des cohortes

Cohorte $tb = 0$ (Flotte initiale) : Elle représente les 4 camions de type T1 et les 6 de type T2 que la compagnie possède au début de l'horizon de planification. On suppose que ces camions ont 3 ans en année 1 (cf. section 2.1).

- **Prix d'achat de référence :** Il correspond au prix de base, soit 140 000 € pour un T1 et 200 000 € pour un T2.
- **Âge réel en année t :** L'âge est donné par $(3 + t)$. Ainsi, un camion de la flotte initiale a 4 ans en année 1, 5 ans en année 2, et ainsi de suite jusqu'à 8 ans en année 5.

Cohortes $tb \in \{1, \dots, 5\}$ (Nouvelles acquisitions) : Elles représentent les camions achetés respectivement aux années 1 à 5.

- **Prix d'achat :** Il intègre une inflation annuelle de 2,5 %. La formule est donnée par :

$$PA(k, tb) = PA_{\text{base}}(k) \times 1,025^{(tb-1)}$$

Exemple : Un T2 acheté en année 3 coûte $200\,000 \times 1,025^2 = 210\,125$ €.

- **Âge réel en année t :** L'âge est défini par $(t - tb)$. Par exemple, un camion acheté en année 2 a 0 an en année 2, 1 an en année 3, etc.

Prix de revente et dépréciation

Le prix de revente suit la formule de l'énoncé, intégrant un taux de dépréciation $\alpha = 0,15$:

$$\text{Prix de revente} = \frac{PA(k, tb)}{(1 + \alpha)^{\text{âge}}}$$

Plus le camion vieillit, plus il perd de la valeur.

Exemples d'illustration :

- Un T2 de la flotte initiale (prix de base 200 000 €, âge = 4 ans en année 1) se revend à :

$$\frac{200\,000}{1,15^4} \approx 114\,351 \text{ €}$$

— Ce même T2, s'il est conservé jusqu'en année 5 (âge = 8 ans), ne vaut plus que :

$$\frac{200\,000}{1,15^8} \approx 65\,516 \text{ €}$$

Cette dépréciation rapide explique pourquoi le solveur vend les camions excédentaires dès l'année 1 : chaque année supplémentaire de détention réduit la valeur de revente de 15 %.

Suivi par le modèle

Le suivi par cohortes est assuré par la variable de décision $\tau(k, tb, t)$, qui comptabilise le nombre de camions de type k , appartenant à la cohorte tb , présents dans la flotte en année t .

L'évolution de cette variable est régie par la **contrainte C7** (cf. section 3.7) : les effectifs d'une cohorte ne peuvent que diminuer au fil du temps (en cas de revente), ou apparaître exactement lors de l'année de leur achat.

3.6 Fonction objectif

Minimiser le coût total sur 5 ans, décomposé en sept postes :

1. Carburant + Viapass : $\sum \omega(r, k, t) \times \text{km}(r) \times 0,77 \text{ €/km}$. Diesel : $30\text{L}/100\text{km} \times 1,90 = 0,57 \text{ €/km}$. Viapass : $0,20 \text{ €/km}$.

2. Lavage T2 : $+\sum v(2, t) \times 1\,500 \text{ €/an}$.

3. Coûts fixes : $+\sum v(k, t) \times 13\,300 \text{ €/an}$.

4. Chauffeurs : $+\sum \eta(t) \times 45\,000 \text{ €/an}$.

5. Achats : $+\sum \rho(k, t) \times PA_base(k) \times 1,025^{(t-1)}$.

6. Reventes : $-\sum \sigma(k, tb, t) \times PA/1,15^{\text{âge}}$.

7. Conseiller ADR : $+4\,000 \times 5 = 20\,000 \text{ €}$.

3.7 Contraintes

C1 — Demande acide.

$$\forall v \in V, \forall t \in T: \sum_{\substack{r \in R \\ \delta(r, v) = 1}} \sum_{k \in K} \mu(r, k, v, t) \geq D(v, t)$$

Cette contrainte garantit que la totalité de la demande annuelle en acide de chaque ville est satisfaite.

C2 — Demande base.

$$\forall t \in T : \sum_{\substack{r \in R \\ \beta(r)=1}} \sum_{k \in K} \lambda(r, k, t) \geq 30\,000$$

Seules les routes permettant un chargement de base à Anvers contribuent à cette somme.

C3 — Exclusion T1.

$$\forall r \in R, \forall t \in T : \psi_A(r, t) + \psi_B(r, t) = \omega(r, 1, t)$$

$$\forall r \in R, \forall t \in T : \sum_{v \in V} \mu(r, 1, v, t) \leq 16,5 \times \psi_A(r, t)$$

$$\forall r \in R, \forall t \in T : \lambda(r, 1, t) \leq 16,5 \times \psi_B(r, t)$$

Si $\beta(r) = 0$, alors $\psi_B(r, t) = 0$ et $\lambda(r, 1, t) = 0$.

C4 — Configurations T2.

$$\forall r \in R, \forall t \in T : \gamma_1(r, t) + \gamma_2(r, t) + \gamma_3(r, t) = \omega(r, 2, t)$$

$$\forall r \in R, \forall t \in T : \sum_{v \in V} \mu(r, 2, v, t) \leq 16,5\gamma_1(r, t) + 5,5\gamma_2(r, t) + 16,5\gamma_3(r, t)$$

$$\forall r \in R, \forall t \in T : \lambda(r, 2, t) \leq 5,5\gamma_1(r, t) + 16,5\gamma_2(r, t)$$

Si $\beta(r) = 0$, seule la configuration γ_3 est autorisée.

C5 — Cohérence route-ville.

$$\forall r \in R, \forall k \in K, \forall v \in V, \forall t \in T : \mu(r, k, v, t) = 0 \quad \text{si } \delta(r, v) = 0$$

On ne peut pas livrer une ville qui n'appartient pas à la route considérée.

C5bis — Livraison minimale 5 tonnes.

$$\forall r \in R, \forall k \in K, \forall v \in V, \forall t \in T : 5 \times \phi(r, k, v, t) \leq \mu(r, k, v, t) \leq M \times \phi(r, k, v, t)$$

où M représente une borne supérieure suffisamment grande. Cette contrainte impose qu'un arrêt corresponde soit à aucune livraison, soit à une livraison d'au moins 5 tonnes.

C6 — Capacité flotte.

$$\forall k \in K, \forall t \in T : \sum_{r \in R} \frac{\omega(r, k, t)}{J_{\max}(r)} \leq v(k, t) \times J_k$$

Le terme $\omega/J_{\max}$ convertit les trajets en jours-camion mobilisés.

C7 — Évolution flotte.

$$\forall k \in K : \tau(k, 0, 1) = N_{\text{init}}(k) - \sigma(k, 0, 1)$$

$$\forall k \in K, \forall t \in T, t \geq 2 : \tau(k, 0, t) = \tau(k, 0, t-1) - \sigma(k, 0, t)$$

$$\forall k \in K, \forall tb \in TB : \tau(k, tb, tb) = \rho(k, tb) - \sigma(k, tb, tb)$$

$$\forall k \in K, \forall tb \in TB, \forall t \in T, t > tb : \tau(k, tb, t) = \tau(k, tb, t-1) - \sigma(k, tb, t)$$

$$\forall k \in K, \forall t \in T : v(k, t) = \sum_{tb \in TB} \tau(k, tb, t)$$

C7bis — Détention minimale.

$$\forall k \in K, \forall tb \in TB, \forall t < tb + 2 : \sigma(k, tb, t) = 0$$

Un camion acheté doit être conservé au moins deux années complètes.

C8 — Chauffeurs.

$$\forall t \in T : \eta(t) \geq v(1, t) + v(2, t)$$

Cette contrainte impose un chauffeur disponible par camion en service.

C9 — Domaine des variables.

$$\omega, \psi, \gamma, \rho, \sigma, \tau, v, \eta \in \mathbb{Z}^+$$

$$\mu, \lambda \in \mathbb{R}^+$$

$$\phi \in \{0, 1\}$$

Taille du modèle. 5 495 variables (dont 1 170 binaires) et 5 298 contraintes.

Génération des routes

Étape 1 — Énumération. Toutes les permutations de 1 à 4 villes parmi les 5 destinations (205 candidates). Les routes à 5 arrêts sont exclues car elles dépassent systématiquement 9 h de conduite, limite retenue à partir du règlement CE 561/2006 [Unib].

Étape 2 — Filtre réglementaire. Élimination de toute route dont $\text{km}(r) / 70 > 9$ h, conformément à la limite journalière de conduite retenue [SPFc].

Étape 3 — Filtre de dominance. Pour chaque {ensemble de villes, β }, seule la permutation la plus courte est conservée. Deux routes avec le même ensemble mais des β différents sont gardées car elles offrent des fonctionnalités différentes (l'une permet le retour base, l'autre non).

Résultat : 205 $\rightarrow$ 44 routes conservées.

4.1 Trajets multiples par jour

Le règlement CE 561/2006 limite la conduite journalière à 9 heures dans l'hypothèse conservatrice retenue pour le modèle [SPFc]. Un aller-retour sur une route r consomme $\frac{\text{km}(r)}{70}$ heures de conduite. Si cette durée est suffisamment courte, un chauffeur peut effectuer deux allers-retours dans la même journée, à condition que le temps de conduite cumulé ne dépasse pas la limite réglementaire :

$$2 \times \frac{\text{km}(r)}{70} \leq 9 \text{ h}$$

Ce qui donne, après réarrangement :

$$\text{km}(r) \leq \frac{9 \times 70}{2} = 315 \text{ km}$$

Toute route dont la distance aller-retour n'excède pas 315 km permet donc deux trajets par jour ($J_{\text{max}} = 2$). Au-delà, le chauffeur ne peut effectuer qu'un seul trajet ($J_{\text{max}} = 1$).

Application pratique

En pratique, cette propriété concerne la majorité des routes du modèle : 36 des 44 routes conservées ont $J_{\max} = 2$. Les routes à $J_{\max} = 1$ sont celles qui combinent des villes éloignées, comme par exemple :

- Liège → Charleroi → Gand → Anvers → Liège (345 km)
- Liège → Charleroi → Hasselt → Gand → Anvers → Liège (385 km)

Impact sur la flotte

L'impact sur la capacité de la flotte est significatif : un camion affecté à une route avec $J_{\max} = 2$ double sa capacité annuelle effective par rapport à une route avec $J_{\max} = 1$. C'est pourquoi la **contrainte C6** divise le nombre de trajets par $J_{\max}(r)$ pour convertir les trajets en jours-camion consommés.

Le modèle est implémenté en Python à l'aide de la bibliothèque PuLP et résolu par le solveur CBC. La résolution prend environ 600 secondes. La borne inférieure, obtenue par relaxation continue du problème (les variables entières sont temporairement autorisées à prendre des valeurs décimales), s'établit à 4 292 332 €. La meilleure solution entière trouvée coûte 4 353 904 €. L'écart entre ces deux valeurs est inférieur à 1 %, ce qui signifie que notre solution est très proche de l'optimum théorique.

5.1 Décisions de flotte

Année	T1	T2	Achats T1	Achats T2	Ventes T1	Ventes T2	Chauffeurs
1	1	6	0	0	3	0	7
2	1	6	0	0	0	0	7
3	1	6	0	0	0	0	7
4	1	6	0	0	0	0	7
5	1	6	0	0	0	0	7

Le solveur vend 3 des 4 T1 dès l'année 1 et conserve une flotte stable de $1\text{ T1} + 6\text{ T2} = 7$ camions pendant 5 ans. Cette décision s'explique par la supériorité opérationnelle des T2 : grâce à leurs deux compartiments, ils combinent acide à l'aller et base au retour depuis Anvers, éliminant les trajets à vide. Le T1 restant est dédié exclusivement à la route Liège ↔ Charleroi, qui ne passe pas par Anvers et ne nécessite donc pas de retour chargé. Aucun achat n'est nécessaire sur la période.

5.2 Décomposition des coûts

Poste	Montant (5 ans)	Part
Carburant + Viapass	2 488 540 €	57,2 %
Chauffeurs	1 575 000 €	36,2 %
Coûts fixes	465 500 €	10,7 %
Lavage T2	45 000 €	1,0 %
Conseiller ADR	20 000 €	0,5 %
Reventes	-240 136 €	-5,5 %
TOTAL	4 353 904 €	100 %

Le carburant et la taxe Viapass représentent plus de la moitié du coût total, ce qui est conforme aux données du secteur du transport routier belge. Les salaires des chauffeurs constituent le deuxième poste. La réduction de la flotte de 10 à 7 camions permet d'économiser environ 40 000 €/an en coûts fixes et 135 000 €/an en salaires.

5.3 Routes principales

Le solveur sélectionne six routes principales, stables à partir de l'année 3 :

Route	Description	Trajets/an (an 3-5)	Rôle
R0	Liège ↔ Anvers	~1 254	Axe principal acide Anvers + base retour
R1	Liège ↔ Charleroi	~418	Charleroi (T1, acide seul)
R9	Liège → Charleroi → Anvers	~310	Charleroi + base retour (T2)
R16	Liège → Bruxelles → Anvers	~376	Bruxelles + base retour (T2)
R18	Liège → Hasselt → Anvers	~377	Hasselt + base retour (T2)
R33	Liège → Hasselt → Gand → Anvers	~122	3 destinations + base (T2)

La route R33 est particulièrement intéressante : elle combine trois destinations à faible volume (Hasselt, Gand) en une tournée qui se termine à Anvers pour charger la base. C'est une optimisation multi-sites typique que la pré-énumération des routes permet de capturer.

La variation principale entre les années concerne la route R18 (Hasselt → Anvers) : elle passe de 313 trajets en année 1 (Hasselt à 350 t) à 377 trajets en année 3 (Hasselt à 1 300 t), absorbant l'augmentation de la demande sans modification de la flotte.

Analyse de sensibilité et robustesse

L'analyse de sensibilité vise à évaluer la robustesse de la stratégie de référence (1 T1 + 6 T2) face aux incertitudes sur les paramètres du modèle. Treize scénarios sont testés, chacun faisant varier un seul paramètre par rapport à la référence.

6.1 Méthodologie

Chaque scénario est résolu indépendamment par le solveur CBC avec un temps de calcul de 600 secondes. Les solutions obtenues sont quasi-optimales (gap < 1 %). Pour chaque scénario, on compare la composition de flotte obtenue à celle de la référence. Deux indicateurs sont utilisés :

Identique à la référence (= ref?) : la composition de flotte en année 1 est-elle la même que dans le scénario de référence (1 T1 + 6 T2) ? Si non, le scénario a modifié la stratégie optimale.

De plus, deux tests de stabilité locale sont réalisés : on perturbe la demande de Charleroi et de base de seulement +1 tonne pour vérifier que la solution ne bascule pas pour une variation infinitésimale. Une solution qui changerait de structure pour +1 tonne serait fragile et peu fiable.

6.2 Tableau récapitulatif

Scénario	Coût total	T1	T2	= ref?	Δ coût
Référence	4 353 904 €	1	6	OUI	—
Diesel 1,50 €/L	3 966 352 €	1	6	OUI	−388 k€
Diesel 2,50 €/L	5 235 755 €	2	6	NON	+882 k€
Alpha 10 %	4 417 200 €	2*	6	NON	+63 k€

Scénario	Coût total	T1	T2	= ref?	Δ coût (suite)
Alpha 20 %	4 391 494 €	1	6	OUI	+38 k€
Hasselt retardé	4 351 801 €	1	6	OUI	−2 k€
Dispo 90 %	4 692 066 €	2	6	NON	+338 k€
Charleroi +1 t	4 354 146 €	1	6	OUI	+0,2 k€
Charleroi +1 000 t	4 557 284 €	0	7	NON	+203 k€
Base +1 t	4 354 308 €	1	6	OUI	+0,4 k€
Base +1 000 t	4 720 316 €	0*	7*	NON	+366 k€
Âge initial 1 an	4 662 393 €	2	6	NON	+308 k€
Âge initial 5 ans	4 388 177 €	1	6	OUI	+34 k€

(*) Alpha 10 % : 2 T1 en années 1-2, puis 1 T1 à partir de l'année 3. Base +1 000 t : flotte non stable, achat d'un 8e T2 en année 3 puis revente en année 5.

6.3 Stabilité locale

Les deux tests de stabilité locale confirment que la solution de référence est robuste aux perturbations infinitésimales. Une augmentation de 1 tonne de la demande de Charleroi (12 000 → 12 001 t) ne modifie ni la composition de la flotte ni la structure des routes : le coût total augmente de seulement 243 €, soit 0,006 %. Le même constat s'applique pour la base (30 000 → 30 001 t) : +404 €, soit 0,009 %. La solution n'est donc pas située sur une arête du polyèdre des solutions, ce qui aurait pu provoquer un basculement brutal pour une perturbation minime.

6.4 Prix du diesel

À 1,50 €/L (−21 % par rapport à la référence), la composition de flotte reste identique : 1 T1 + 6 T2. Le coût total diminue de 388 k€, entièrement porté par la réduction du poste carburant. À 2,50 €/L (+32 %), la composition change : le solveur conserve 2 T1 + 6 T2 = 8 camions au lieu de 7. Avec un diesel très cher, le coût kilométrique passe de 0,77 à 0,95 €/km, ce qui rend les routes longues des T2 proportionnellement plus coûteuses. Le solveur préfère alors affecter un T1

supplémentaire aux routes courtes (Charleroi, 200 km A/R) pour réduire le kilométrage total. Cette bascule ne survient qu'à un prix extrême, bien au-delà des niveaux retenus à partir des prix belges observés pour le diesel [Car].

6.5 Taux d'amortissement

Avec $\alpha = 10\%$, les camions se déprécient plus lentement et conservent une valeur résiduelle plus élevée. Le solveur retarde la vente d'un T1 : il conserve 2 T1 pendant les années 1 et 2, puis vend le second T1 en année 3 pour revenir à 1 T1 + 6 T2. L'écart de coût est de 63 k€, modeste. Avec $\alpha = 20\%$, la dépréciation est plus rapide mais la stratégie reste identique à la référence. Le taux d'amortissement n'est donc pas un paramètre critique : il affecte le calendrier de vente mais pas la composition cible de la flotte.

6.6 Mise en route de Hasselt

Dans le scénario retardé (350 t jusqu'en année 2, transition en année 3 au lieu d'année 2), la flotte reste identique à la référence avec un écart de coût de seulement 2 k€. L'augmentation de Hasselt (350 $\rightarrow$ 1 300 t) ne représente que 1,6 % des volumes totaux d'acide ($\sim 30\,000$ t/an). Que cette augmentation survienne 6 mois plus tôt ou plus tard n'a aucun impact sur le dimensionnement de la flotte : les camions existants absorbent la variation en ajustant le nombre de trajets sur les routes R18 (Hasselt $\rightarrow$ Anvers) et R33 (Hasselt $\rightarrow$ Gand $\rightarrow$ Anvers).

6.7 Disponibilité technique

La disponibilité technique mesure le pourcentage de jours où un camion est réellement utilisable, hors pannes, contrôle technique et entretien préventif ; l'hypothèse de référence est fondée sur les indicateurs sectoriels du transport routier européen [IRU23]. En passant de 95 % (référence) à 90 %, les jours effectifs chutent de 209 à 198 pour les T1 et de 206 à 195 pour les T2, soit une perte de 11 jours de production par camion et par an. La flotte de référence (7 camions) ne dispose plus d'assez de jours-camion pour absorber la demande. Le solveur conserve alors 2 T1 + 6 T2 = 8 camions. C'est le paramètre le plus sensible du modèle : une dégradation de seulement 5 points suffit à modifier la stratégie. En exploitation réelle, le taux de disponibilité devrait faire l'objet d'un suivi mensuel et d'un plan de maintenance préventive rigoureux.

6.8 Hausse de la demande

Charleroi +1 000 t (12 000 → 13 000 t). La composition change radicalement : le solveur passe à 0 T1 + 7 T2, vendant tous les T1 et achetant un T2 supplémentaire. Ce résultat est contre-intuitif mais logique : avec un volume accru sur Charleroi, il devient plus rentable d'utiliser un T2 sur la route R9 (Liège → Charleroi → Anvers) qui combine la livraison d'acide à Charleroi et le retour chargé en base depuis Anvers, plutôt qu'un T1 qui fait l'aller-retour Charleroi à vide au retour. Le T2 est plus polyvalent et justifie son coût fixe supérieur par l'élimination du trajet retour à vide.

Base +1 000 t (30 000 → 31 000 t). La composition passe également à 0 T1 + 7 T2 en années 1-2, puis le solveur achète un 8e T2 en année 3 avant de le revendre en année 5. C'est le seul scénario où la flotte n'est pas stable dans le temps. La pression supplémentaire sur le transport de base (qui ne peut être effectué que par les routes avec $\beta = 1$) nécessite temporairement un camion de plus. Ce scénario illustre que la base, avec ses 30 000 tonnes annuelles, est le goulot d'étranglement du système : toute augmentation significative se répercute directement sur le dimensionnement de la flotte.

6.9 Âge initial de la flotte

Avec des camions de 1 an (quasi neufs), le solveur conserve 2 T1 + 6 T2 au lieu de 1 T1 + 6 T2. Un camion de 1 an a une valeur résiduelle élevée ($140\,000 / 1,15^2 = 105\,868$ € pour un T1) et une longue durée de vie utile devant lui. Le gain de la revente immédiate ne compense pas le coût d'exploitation d'un chauffeur supplémentaire sur 5 ans ($45\,000 \times 5 = 225\,000$ €), mais le solveur préfère garder le camion car il permet une flexibilité opérationnelle supplémentaire. Avec des camions de 5 ans, la valeur résiduelle est faible ($140\,000 / 1,15^6 = 60\,535$ €) et la composition revient à 1 T1 + 6 T2, identique à la référence. L'hypothèse de 3 ans n'est donc pas critique : la stratégie converge vers 1-2 T1 + 6 T2 quel que soit l'âge initial.

6.10 Synthèse

Sur les 13 scénarios testés, 6 conservent exactement la composition de référence (1 T1 + 6 T2) : diesel 1,50, alpha 20 %, Hasselt retardé, Charleroi +1 t, Base +1 t, âge 5 ans. Un scénario (alpha 10 %) présente un écart temporaire et mineur. Les 6 scénarios restants modifient la composition, mais uniquement sous l'effet de perturbations significatives :

Perturbations modérées ($\Delta < 350$ k€) : diesel 2,50, dispo 90 %, âge 1 an et Charleroi +1 000 t

conduisent à une flotte de 2 T1 + 6 T2 ou 0 T1 + 7 T2 (8 ou 7 camions). Le solveur s'adapte en ajustant la répartition T1/T2 sans achat massif.

Perturbation forte ($\Delta > 350 \text{ k€}$) : seul le scénario Base +1 000 t entraîne une flotte instable dans le temps (achat puis revente d'un T2). Ce scénario identifie la demande de base comme le principal facteur de risque du système.

Les tests de stabilité locale confirment que la solution de référence ne bascule pas pour des perturbations infinitésimales (+1 tonne). La stratégie 1 T1 + 6 T2 est donc recommandée comme solution robuste pour le scénario nominal. En cas d'évolution significative de la demande (supérieure à +1 000 tonnes sur un poste), un ré-examen du dimensionnement serait nécessaire.

Limites du modèle

Le modèle présente plusieurs limites dont le lecteur doit être conscient. Le pas de temps annuel ne capture pas la planification jour par jour : en réalité, les camions ne sont pas affectés à une route fixe toute l'année. Le modèle agrégé suppose que la demande est uniformément répartie, ce qui ignore les pics saisonniers potentiels. Les routes multi-sites supposent que toutes les villes sont visitées à chaque trajet, alors qu'en pratique un camion pourrait ne livrer qu'à certaines villes de la route.

Bibliographie

- [Car] CARBU.COM (2026). *Prix maximum du Diesel en Belgique*. URL : <https://carbu.com> (visité le 05/2026).
- [Com] COMMISSION PARITAIRE 140.03 (s. d.). *Transport routier et logistique pour compte de tiers*. URL : <https://salairesminimums.be>.
- [Eur] EUROSTAT (s. d.). *Indices des prix à la production dans l'industrie*. URL : <https://ec.europa.eu/eurostat>.
- [FEB] FEBIAC (s. d.). *Statistiques du secteur automobile belge. Données sur la durée de vie des véhicules utilitaires*. URL : <https://febiac.be>.
- [Gla] GLASSDOOR BELGIQUE (s. d.). *Salaires Chauffeur De Poids Lourd*. URL : <https://fr.glassdoor.be>.
- [Gou] GOUVERNEMENT BELGE (s. d.). *Arrêté Royal du 05/07/2006, désignation des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses*.
- [Ind] INDEED BELGIQUE (2026). *Salaire chauffeur poids lourd*. URL : <https://emplois.be.indeed.com> (visité le 05/2026).
- [IRU23] IRU (2023). *Rapport annuel 2023 : indicateurs de performance du transport routier européen*.
- [Nat25] NATIONS UNIES (2025). *Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)*. Édition 2025.
- [Sof26] SOFICO/VIAPASS (1^{er} jan. 2026). *Indexation des tarifs du prélèvement kilométrique poids lourds en Wallonie*.
- [SPFa] SPF ECONOMIE (2026). *Tarif officiel des produits pétroliers*. URL : <https://economie.fgov.be> (visité le 05/2026).
- [SPFb] SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE (2026). *Vacances annuelles, jours fériés et temps de travail*. URL : <https://emploi.belgique.be> (visité le 05/2026).

- [SPFc] SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS (s. d.). *Temps de conduite et de repos*. URL : <https://mobilit.belgium.be>.
- [Sta] STATISTA (s. d.). *Consommation de carburant des véhicules lourds en France, 2004-2021*.
- [Unia] UNION EUROPÉENNE (s. d.[a]). *Directive 2002/15/CE, aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier*.
- [Unib] — (s. d.[b]). *Règlement (CE) 561/2006, harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports par route*.
- [Unic] UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS (IRU) (s. d.). *Analyse comparative de la consommation d'énergie et des émissions de CO2*.
- [Via26] VIAPASS (1^{er} jan. 2026). *Tarifs du prélèvement kilométrique*. URL : <https://viapass.be>.
- [Vot] VOTRESALAIRE.BE (s. d.). *Conducteurs de poids lourds et de camions*. URL : <https://votresalaire.be>.
- [Web] WEBFLEET (SMITH BROS.) (s. d.). *Consommation diesel camion*. URL : <https://webfleet.com>.